Cambios en la tesis respecto a la versión revisada

Impresión revisada por el comité (9 de junio de 2026) frente a la versión actual (4 de noviembre de 2026)

Logística de última milla en redes viales reales: un enfoque reproducible para el MDRP en La Paz, B.C.S.

Alan José Marcos Sánchez Martínez · Director: Dr. Marco Antonio Castro Liera
Maestría en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico de La Paz

En resumen

- Se encontraron y corrigieron errores en el simulador (Sección 2). de lo mas destacable: el instante de entrega no incluía la espera de la comida en el restaurante ni los tiempos de servicio. Por eso se repeti la campaña experimental completa.
- Con el simulador ya corregido, las diez semillas son válidas (antes, siete): la falla de tres semillas se debía a un error del simulador, no a una interrupción de OSRM. ahora hay 80 corridas en lugar de 56.
- Los tiempos de entrega son mayores en ambas políticas y el punto de cruce se adelanta: RH supera a FCFS desde el nivel de saturación S2 (antes, desde S3). En S1, FCFS entrega en promedio 1.4 min antes, pero la diferencia en el cumplimiento del SLA (*Service Level Agreement*; porcentaje de pedidos entregados en 40 min o menos) no es significativa.
- Dado que no se entendia bien la idea principal del trabajo de inicio, cambie el planteamiento del problema (§1.2). reescribi el planteamiento con una pregunta central y tres preguntas de investigación, que se responden en una sección nueva (§5.1) en la conclusion.
- Se agregó en la Sección 2 de la tesis una tabla de notación con todas las variables (§2.1.8), y se unificó la notación de las fórmulas en toda la tesis.
- En el apartado 4.1 de la tesis («Configuración experimental») se agregan los tiempos de procesamiento del simulador con la máquina actual (Apple M1 Pro con 16 GB de RAM).
- No cambian el título, los objetivos ni su contenido, el alcance ni la estructura de capítulos. Medido palabra por palabra, el 22 % del texto es nuevo o modificado; la mayor parte está en los capítulos 4 (45 %) y 5 (41 %), donde están las cifras.